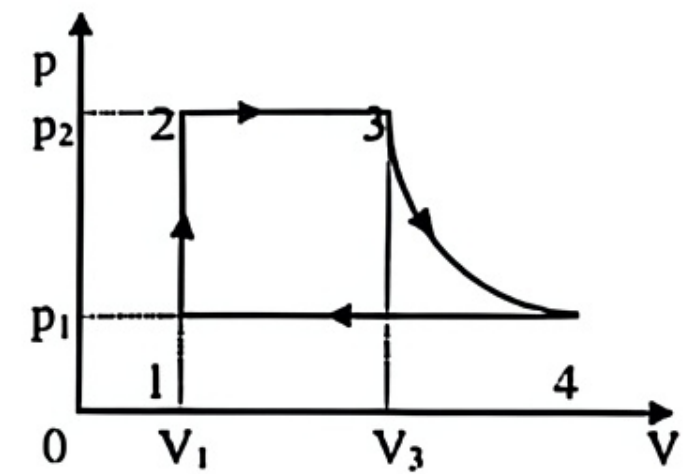


Họ và tên:

MSSV:

BÀI TẬP NHIỆT HỌC

Hai mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện một chu trình như hình vẽ, trong đó quá trình 12 là quá trình nung nóng đẳng tích, quá trình 23 và 41 lần lượt là quá trình giãn - nén đẳng áp và quá trình 34 là quá trình giãn nở đẳng nhiệt. Biết rằng, $V_1=0,5 \text{ m}^3$; $p_1=5000 \text{ N/m}^2$; $p_2=2p_1$ và $V_3=3V_1$. (a) Hãy xác định nhiệt độ cực đại của chu trình. (b) Tính công và nhiệt



lượng trong mỗi quá trình. (c) Tính hiệu suất của chu trình; (d) Tính hiệu suất khi bài toán thực hiện theo chu trình Carnot tương ứng với nguồn nhiệt cao và thấp nhất trong chu trình.

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features 20 horizontal dashed lines spaced evenly down the page. At the bottom, there are four solid horizontal lines that serve as a baseline for writing. The entire page is white and contains no other markings or text.